

Cómo es leído el encabezado del programa ejecutable NachOS?

El encabezado del programa ejecutable es leído utilizando el método ReadAt de la clase OpenFile. Este encabezado contiene información sobre los segmentos del programa y permite verificar que el archivo corresponde a un ejecutable válido de NachOS.

¿De qué tamaño es el encabezado?

El encabezado tiene el tamaño correspondiente a la estructura NoffHeader, definida en los archivos del sistema de NachOS.

¿Cuál es el número mágico?

El número mágico utilizado por los ejecutables NOFF es un valor que permite identificar que el archivo tiene un formato válido de NachOS.

¿Cómo es establecido el tamaño del proceso?

El tamaño del proceso se obtiene sumando el tamaño del segmento de código, el segmento de datos inicializados, el espacio de datos no inicializados y el tamaño de la pila.

¿Cuál es el tamaño del segmento de código (T)?

El tamaño del segmento de código depende del programa compilado y se encuentra almacenado en el encabezado NOFF.

¿Cuál es el tamaño del segmento de datos (D)?

El tamaño del segmento de datos también depende del programa y se obtiene desde el encabezado del ejecutable.

¿Cuál es el tamaño de la pila (S)?

El tamaño de la pila es definido por NachOS mediante una constante utilizada para reservar espacio adicional al proceso.

¿Cuál es el tamaño de una página?

El tamaño de página en NachOS es de 128 bytes.

¿Alguno de estos tamaños puede ser cero?

Sí. Algunos segmentos, como los datos inicializados o los datos no inicializados, pueden tener tamaño cero dependiendo del programa.

¿Cómo se realiza la lectura del disco?

La lectura se realiza utilizando el método ReadAt de la clase OpenFile.

¿Cómo se determina el archivo de donde se realiza la lectura?

El archivo es determinado mediante el objeto OpenFile asociado al ejecutable que se está cargando.

¿Cómo se indica la cantidad de bytes que se quiere leer?

La cantidad de bytes se indica mediante uno de los parámetros del método ReadAt.

¿Cómo hacer para leer del archivo solo una página (128 bytes)?

Se puede llamar a ReadAt indicando 128 bytes como cantidad de lectura.

¿Cuál es la posición dentro del archivo de lectura?

La posición se indica mediante el parámetro de offset del método ReadAt.

¿Cuál es la posición en memoria donde se colocan los datos?

La posición depende de la página física asignada al proceso y de la tabla de páginas construida en AddrSpace.

¿Cómo se puede cambiar esta dirección?

La dirección puede cambiarse modificando la página física asignada dentro de la tabla de páginas del proceso.

¿Cómo se manejan páginas menores a 128 bytes?

Se leen únicamente los bytes necesarios y el resto de la página permanece vacío o inicializado en cero.

¿Cómo manejar páginas con segmentos distintos?

Se pueden copiar los datos correspondientes de cada segmento dentro de la misma página física respetando los offsets de memoria.

¿Cómo es construida la estructura pageTable?

La estructura pageTable es creada en el constructor de AddrSpace, donde se asigna una entrada por cada página lógica del proceso.

¿Cómo se realiza la traducción de direcciones?

La traducción se realiza utilizando la tabla de páginas (pageTable), que asocia páginas lógicas con páginas físicas.

¿Cómo funcionaba el mapeo original de NachOS?

El mapeo original asignaba cada página lógica a la misma página física, por ejemplo $0 \rightarrow 0$, $1 \rightarrow 1$, etc.

¿Cómo se representa la memoria utilizando BitMap?

La memoria se representa mediante un mapa de bits donde cada posición indica si una página física está libre u ocupada.

¿Cómo se solicitan páginas de memoria?

Las páginas libres se solicitan utilizando el método Find del BitMap.

¿Cómo se liberan las páginas?

Las páginas se liberan utilizando el método Clear del BitMap cuando el proceso finaliza.

¿Qué hace el método ReadAt?

El método ReadAt permite leer bytes desde un archivo hacia memoria indicando el buffer, la cantidad de bytes y la posición de lectura.

¿Por qué hay dos llamados a ReadAt?

Porque uno se utiliza para cargar el segmento de código y el otro para cargar el segmento de datos inicializados.

¿Cómo se leen los segmentos por páginas?

Los segmentos se leen en bloques de 128 bytes utilizando múltiples llamadas a ReadAt.